

Laboratorio de Digital 2– Incubadora con ESP32 y MicroPython

Facultad: Ciencias Exactas y Aplicadas

Yomin Jaramillo M

Instituto Tecnológico Metropolitano

Objetivo

Desarrollar un sistema de incubadora inteligente basado en la tarjeta ESP32 con codificación en MicroPython, que integre el uso de sensores analógicos y el control de actuadores, evaluando los conocimientos en lógica de programación, GPIO, timers, interrupciones externas, ADC y PWM.

Materiales

- ESP32 con firmware MicroPython cargado.
- Sensor de temperatura analógico (ej. LM35 o TMP36).
- Sensor de humedad del suelo (como variable adicional analógica).
- Resistencia calefactora / lámpara incandescente pequeña (actuador de calor).
- Ventilador DC de 5V–12V (control de flujo de aire).
- Servo motor (para apertura/cierre de ventilación).
- Display 7 segmentos para mostrar temperatura.
- Botones (Start, Stop, Reset, Encendido).
- Buzzer piezoeléctrico para alarmas sonoras.
- Implementos de maqueta.

Funcionamiento

1. Encendido:

Un switch activa el sistema. El ESP32 inicializa mostrando el display con la temperatura actual.

2. Ingreso de parámetros:

- Define una temperatura objetivo (28–40 °C).
- Intensidad del ventilador (1–5, controlada por PWM).
Los parámetros se ingresan por teclado (consola)
- Se debe ingresar un tiempo de incubación (1-30 min)

3. **Control automático:**

- El ESP32 lee constantemente el sensor de temperatura (ADC).
- Si la temperatura baja del objetivo activa la calefacción
- Si supera el objetivo, enciende el ventilador y apaga la calefacción con intensidad proporcional al exceso (PWM).

4. **Indicaciones en pantalla:**

Display muestra en tiempo real: Temperatura actual.

Por pantalla podemos ver: Tiempo restante de incubación

5. **Interrupciones externas:**

- Botón **Stop**: pausa el ciclo de incubación (se congela el temporizador, se apagan actuadores).
- Botón **Reset**: reinicia todo el sistema y vuelve a pedir parámetros.

6. **Timers:**

Se usa un **timer de hardware** para descontar el tiempo de incubación y actualizar cada segundo la lectura.

7. **Finalización:**

- Al terminar el tiempo, se activa el **buzzer** con una alarma intermitente.
- El sistema queda listo para un nuevo ciclo o para apagarse.

Requerimientos técnicos

Descripción	Puntos ¿Cumple?
Switch de encendido funcional	1
OLED mostrando parámetros e ingreso de datos	2
Validación de valores fuera de rango	1
Botón de Start funcional	1
Control de temperatura acorde a parámetros (calefactor/ventilador)	4
Lectura adecuada de sensores analógicos (ADC)	2
Botón de Stop con interrupción externa	1
Botón de Reset (finalización forzada) funcional	1
Funcionamiento cíclico y consistente	2
Prototipo funcional	5
TOTAL	20

Sustentación

- Explicación del código en MicroPython.
- Demostración práctica del prototipo en funcionamiento.
- Justificación de los rangos definidos para temperatura y tiempo.
- Prueba de interrupciones y respuesta en tiempo real.

Entregables

- Prototipo funcional de incubadora.
- Código en MicroPython documentado, usando ADC, PWM, timers e interrupciones externas.
- Plano de conexiones .

- Informe escrito con resultados de pruebas y evidencias gráficas (fotos y gráficas de temperatura vs tiempo).
- Github